

Laboratorio n°2

Realizado por:

Raúl Rodríguez

Profesor:

Guido Mellado

Ayudante:

Fernando Valdés

1. Herencia

La herencia permite crear una clase nueva basada en otra existente, reutilizando atributos y métodos.

1.1. Ejemplo

```
class Animal:
    def hablar(self):
        print("Ladridos")

class Perro(Animal):
    def hablar(self):
        print("Guau_Guau")

Perro().hablar()
```

2. Clases Abstractas

Las clases abstractas definen métodos que deben implementarse en las clases hijas, sirviendo como modelo base.

2.1. Ejemplo

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Figura(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

class Cuadrado(Figura):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado
    def area(self):
        return self.lado ** 2

print(Cuadrado(4).area())
```

3. Polimorfismo

El polimorfismo permite que distintos objetos respondan de forma diferente al mismo método.

3.1. Ejemplo

```
def hacer_hablar(animal):  
    animal.hablar()  
  
hacer_hablar(Perro())  
hacer_hablar(Animal())
```

4. Interfaces

Una interfaz define un conjunto de métodos que deben ser implementados por las clases que la hereden.

4.1. Ejemplo

```
from abc import ABC, abstractmethod  
  
class Vehiculo(ABC):  
    @abstractmethod  
    def mover(self):  
        pass  
  
class Coche(Vehiculo):  
    def mover(self):  
        print("El coche se mueve")  
  
Coche().mover()
```

5. Method Resolution Order (MRO)

El MRO define el orden en que Python busca los métodos en una jerarquía de clases múltiples.

5.1. Ejemplo

```
class A:
    def saludar(self): print("A")

class B(A):
    def saludar(self): print("B")

class C(A):
    def saludar(self): print("C")

class D(B, C): pass

print(D.__mro__)
D().saludar()
```

6. Uso de secciones, listas y fórmulas

6.1. Ejemplo de lista

- Punto 1
- Punto 2

6.2. Ejemplo de fórmulas

El área del círculo es $A = \pi r^2$.

$$E = mc^2$$